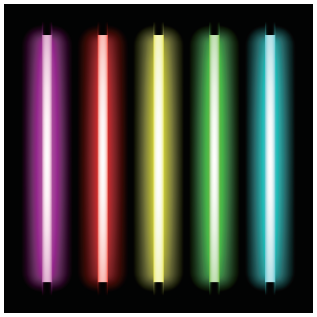
(sampling survey).

例如，某灯管生产厂家为了考察某一新型 LED 灯管的使用寿命，从首批生产的 200 根灯管中抽取 10 根灯管进行加速寿命试验，测得它们的寿命(单位：h)分别为



52 350、52 871、53 100、53 028、53 062、
54 501、52 015、51 854、52 987、52 702.

这 10 根灯管的平均寿命为

(52 350+52 871+53 100+53 028+53 062+54 501+52 015+51 854+52 987+52 702)÷10=52 847(h).

如果我们把这 10 根灯管的平均寿命 52 847 h 作为这批灯管寿命的一种估计，就要冒一定的风险. 因为既有可能所抽取的样本灯管的寿命确实反映了这批灯管的寿命，也有可能我们抽到了其中质量较好或是较差的产品. 用 10 根灯管的平均寿命来估计这批灯管总体的平均寿命是否可信，就要看样本能否反映总体的特征，也就是抽取的样本是否具有代表性.

由于 LED 照明灯管的寿命很长，可达 50 000～1 000 000 h，自然状态下长时间监测其光衰情况是不实际的，通常采用一种“加速寿命试验”的方法来预测.

**例 1** 下面的数据是观测数据还是实验数据?

(1) 2010年第六次全国人口普查登记的全国1 339 724 852 人(未包括中国香港、澳门特别行政区和台湾省的人口数据)的年龄；

(2) 在体育课上，教师抽查了 10 名学生，测量他们的 100 米跑用时，得到 10 个数据；

(3) 某疫苗实验中，注射了该疫苗的儿童中只有 33 人患了小儿麻痹症，而注射了生理盐水的儿童中有 115 人患了小儿麻痹症.

**解** (1)这是通过第六次全国人口普查获得的数据，是观测数据；(2)这是通过抽样调查获得的数据，是观测数据；(3)这是对该疫苗进行有效性实验获得的数据，是实验数据.

根据不同的需要，我们可以通过调查或实验来获得数据，也可以采用来源可靠的已有统计数据，如文献、统计报表、年鉴、行业协会信息等. 后者通常易于获取、成本低廉，但我们在采用这些数据之前必须考虑这些数据的含义是什么，获取方法是什么，数据的可靠性如何等.

**例 2** 统计年鉴是一个国家或地区统计局编印的资料性年